

DOI: 10.7500/AEPS201211091

基于负荷聚合商业业务的需求响应资源整合方法与运营机制

高赐威¹, 李倩玉¹, 李慧星², 翟海保², 张亮²

(1. 江苏省智能电网技术与装备重点实验室, 东南大学, 江苏省南京市 210096;

2. 华东电网有限公司, 上海市 200002)

摘要: 负荷聚合商(LA)可以为具有潜在产品价值的需求响应资源提供参与市场调节的机会,还可以通过专业的技术手段充分发掘负荷资源,提供市场需要的辅助服务产品。总结国外开展 LA 业务的研究与实践,从整合需求响应资源的角度,概述了 LA 的定义和作用,对其控制资源进行分类研究,包括单纯可调负荷、储能装置和分布式电源。文中详细论述了 LA 的 2 个关键问题:运营机制、调度和控制策略,着重介绍了其与电力系统其他参与者的区别。最后,在综述发达国家 LA 实际应用的基础上,结合国内的实际情况,提出了推广 LA 这一商业模式的实施方法和途径。

关键词: 需求响应资源; 负荷聚合商; 储能装置; 分布式电源

0 引言

需求响应技术是智能电网的核心技术之一,应用需求响应技术可以充分挖掘负荷侧资源,实现资源的综合优化配置,但总体而言当前对于负荷调节能力的挖掘还不够深入,用户响应系统的程度还不够高。发达国家中出现了一种新的专业化需求响应提供商^[1]——负荷聚合商(load aggregator, LA)。LA 是一个整合用户需求响应并提供给市场购买者的独立组织,不仅可以为中小负荷提供参与市场调节的机会,还可以通过专业的技术手段充分发掘负荷资源,提供市场需要的辅助服务产品。国外关于 LA 业务的研究比较成熟,很多国家和地区都有 LA 的应用实例,LA 已由最初的电能代购商发展成为提供多种技术和需求响应资源整合者。

在国内,鲜有关于 LA 的研究。面对闲置的负荷调节能力以及需求响应技术发展的需求,研究符合中国国情和现有调度体制的需求响应模式具有重要意义。因此,研究基于 LA 业务的需求响应资源整合方法,有助于国内需求响应工作的开展。本文深度调研了国外 LA 的研究现状及其发展,对其定义、作用和控制资源进行了概述,并在此基础上详细介绍了 LA 的运营机制、控制策略和国外学者的研究成果。本文还列举了世界范围内 LA 的实践案例,并提出在国内推广 LA 的建议和设想。由于 LA

是国外新兴的商业模式,大多在电力工业市场化环境下运营,因此,文中对于其业务描述与电力市场运行紧密联系。这表明,市场化为 LA 提供了良好的运营环境,但是,这并不意味着 LA 在非市场化环境不具备可实施性。

必须强调的是,无论调用与否,需求响应资源都是客观存在的。这表现在负荷需求在一定程度上可调,LA 业务是一种调用需求响应资源的实现方式。

1 基本概念

1.1 负荷聚合商的定义

为了整合需求响应资源,使闲置的具有调节能力的中小负荷能够参与到市场中,可以通过 LA 这种商业模式来实现。文献[2]定义 LA 为一家公司,在提供需求响应资源的电力终端用户,以及想购买这些资源的电力系统参与者之间充当中间人,使用户以一种有效途径接触电力市场,并提供更多具有灵活性的服务和技术。CAISO(Californian ISO)^[3]定义 LA 可以是“市政当局或其他政府实体、能源服务提供商、调度协调者、配电公司、代表单一或许多负荷的其他实体,目的是向独立系统运营商(independent system operator, ISO)提供需求削减负荷。”文献[4]定义 LA 可以是任何实体,通过将分散的负荷整合成可以控制的负荷组,从而响应 ISO 的系统控制请求。

由上述定义可知,LA 是需求响应资源的整合者,通过专业技术评估用户的需求响应潜力,整合分散的需求响应资源来参与电力系统运营。从系统运营商的角度来看,LA 被看做是一个大型的发电商

收稿日期: 2012-11-09; 修回日期: 2013-04-26。

国家高技术研究发展计划(863 计划)资助项目(2011AA05A115); 华东电网有限公司科技资助项目(HDDDKJ[2012]69)。

(类似于虚拟电厂(VPP))或负荷资源^[5],提供可调度的发电容量或者辅助服务^[4]。

在一些文献中,LA和VPP的含义是相同的^[6]。这里所说的VPP是一种负荷资源调用方式,这与国内现有的能效电厂概念完全不同,能效电厂实际上是一种需求侧管理效果的描述方式,体现的是通过提高能效节省电量的概念。LA和能源服务公司(ESCO)都在负荷侧进行工作,总体上都是为了提高能效。不同的是前者参与电力系统运营,收益来源于购买电能或服务的系统运营商;后者面向用户提供节能服务,从用户节能改造后获得的节能效益中收回投资并获得一定利润^[7]。

1.2 LA的作用

1)从系统运行方的角度看,LA使得系统在获取有功调节、电压控制与平衡机制等辅助服务产品方面具有更多的选择,从而降低了系统的运营成本。负荷的增长给电力系统的运营带来了更多的挑战,通过新建电力网络来满足负荷增长需求的难度越来越大^[8],LA提供的需求响应整合服务可以延缓电源和输电线路的投资,降低发电成本^[9],提高电力市场的效率^[10]。

2)从负荷角度来看,LA的作用可以从以下2个方面来阐述。

一方面是向中小负荷提供了一个参与市场调节的机会,建立了需求响应的供应商和买家之间的联系^[2],提高了需求响应的效益。拥有需求响应资源的中小型电力用户单独与需求响应购买者联系,将导致很多的双边交易,且用户的负荷弹性水平达不到参与需求响应的最低水平^[11],很难找到电力交易的入口。另外,需求响应的购买者(如输电系统运营商)对中小型负荷的管理并无兴趣。所以,LA作为一个中介机构,可以整合用户需求响应资源并将它们引入市场交易,使得闲置的负荷资源发挥作用,同时也为其他电力系统参与者带来利益。

另一方面,LA通过专业的技术手段充分发掘负荷的需求响应潜力。需求响应能力是重要的负荷调节资源,中小型电力用户中存在相当数量的潜在需求响应资源未被开发,他们无法实时了解批发市场上的价格波动,且部分基于价格的需求响应在引导用户响应系统控制请求方面并不十分有效。中小型电力用户没有能力挖掘自身需求响应的潜力,而在LA的帮助和指导下,可以形成科学的用电方式,提高终端用电设备的用电效率。

1.3 LA的控制资源分类

随着电力系统和电力市场的发展,需求响应资源越来越多样化,LA通过整合需求响应资源参与

市场,常见的需求响应资源大致有以下几种^[2,12]。

1)单纯可调负荷

电力用户的负荷调节能力是LA重要的控制资源。这里的单纯可调负荷是指不借助备用电源或储能单元的短时电源救济,而仅仅依赖负荷自身的特性可以短期转移、削减或增加的用户负荷。长期以来,负荷被视为被动受控的物理终端^[13],但实际上许多负荷具有一定的弹性^[9],用户的用电设备中有部分可转移或可削减的负荷^[6,14],如附录A表A1所示,且聚合之后的数量可观,调度方式灵活,参加需求响应项目的潜力巨大。LA通过合理的负荷控制策略聚合可调负荷,除了类似传统发电商可以向系统提供可调发电量,还可以提供各种形式的辅助服务(频率控制、电压控制、备用等)、参与需求响应项目、在平衡市场中竞价增减出力以及缓解输配电阻塞等^[12]。

2)储能装置

储能装置可以方便地实现负荷在时空上的转移,是未来电力系统运行的重要元件,同时也必将成为LA理想的控制资源之一。近年来,储能装置发展较为迅速,虽然当前已有在示范工程上的应用,但总体而言仍处于研究阶段。按储能装置的空间可转移性可分为固定的储能装置和可移动的储能装置2类。例如:装设于变电站的钠硫电池等^[15-17]属于固定的储能装置;具备vehicle to grid(V2G)功能的电动汽车(electric vehicle, EV)^[18]属于可移动的储能装置。

EV产业的迅速发展,使得LA利用EV充放电控制提供需求响应资源的研究越来越多。EV的LA是系统运营商和EV之间的商业中间人^[5,19],LA可以利用EV的V2G^[20]技术实现EV与电力系统的交互,通过合理的控制策略可以削峰填谷,或利用电池储能提供辅助服务^[21]。

3)分布式电源

分布式电源的广泛接入给系统增加了可变发电量,其中一些具备可调节能力的分布式电源可作为LA的优质控制资源。分布式电源靠近用户侧安装,其种类众多,调节能力各不相同,根据用户群及使用目的的不同,可以作为备用电源、参与系统调峰等^[22-23]。LA可以通过调度调峰性能良好的分布式电源为电力系统运营商提供服务^[24],同时向大系统提供安全可靠服务。

2 LA的运营机制

LA作为其他电力系统参与者和需求响应资源之间的中介,不仅要整合需求响应资源并提供市场

入口,同时还要和其他电力系统参与者交易或参加组织市场,收集需求并响应市场。LA 的运营机制如图 1 所示。

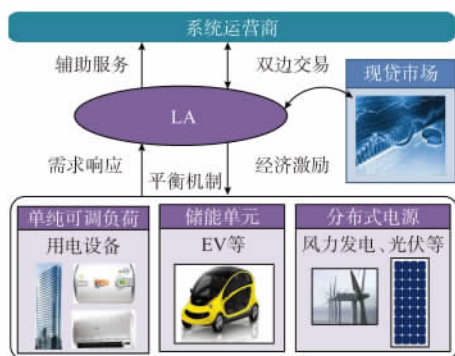


图 1 LA 的运营机制

Fig. 1 Trade process of load aggregator

2.1 LA 与用户之间的业务

LA 的运营机制是利用需求响应资源,并将它引入市场。负荷控制行动会在一定程度上影响到用户的生产流程或生活舒适度,终端用户需要交出部分用电决策权给 LA。另外,不同的服务需要不同的聚合能力,LA 需要根据用户的基础设施、响应特性、成本等综合因素,考虑最大化需求响应资源的价值,或是尝试提供尽可能多的服务。所以,LA 与用户之间的业务是运营机制的一个重要方面,包括以下内容。

1) 用户需求响应潜力分析

LA 必须研究不同类型的负荷以及他们的需求响应潜力^[11],掌握不同用电设备的负荷弹性大小、提供需求响应的成本及其他参数(例如:需求响应的时问跨度、存储特点和使用限制)^[2]。使用限制一方面来自设备自身的物理特性,另一方面来自用户的用电意愿^[25]。电力终端用户大多可以提供不同类型的需求响应,但是其需求响应资源的价值并不相同。有些用户的弹性太小,不适合提供需求响应;有些用户提供需求响应的成本太高,不能获得预期的效益。

LA 在用户需求响应潜力的研究基础上,评估用户提供需求响应的盈利能力,只对有利可图的用户提供有价值的需求响应服务。LA 可以针对用户群体制定通用的协议,协议内容包括用户设备的使用限制和响应模式等;也可以与每一个用户单独签订合同,针对该用户的响应特性制定合适的需求响应服务。

2) 安装控制和通信设备

LA 负责在用户侧安装控制和通信设备,信号的接收、设备的控制、数据的传递都以自动化的方式

进行。LA 可以利用智能电网的基础设施加强与用户侧的信息互动,例如具有负荷控制功能的智能电表^[26]。LA 和用户之间的主要信息交流^[1-2]见附录 A 表 A2。

3) 向用户提供经济激励

LA 向实际参与负荷控制行动的用户提供财政激励^[27]。LA 对于用户结算的评估基于用电量的测量、控制信号的传递以及与用户签订的合同。LA 给参与需求响应的用户提供经济激励,可以采取多种形式,例如额外的补偿或者电费折扣^[1]。LA 负责评估用户的需求响应效果,并给予相应的奖励。

2.2 LA 与市场之间的业务

LA 聚合的需求响应资源可以提供各种各样的服务,如:平衡机制、系统调峰、辅助服务。服务的销售方式也很多,可以通过双边交易或者参与现货市场投标出售聚合的资源,为购买者和整个电力市场都带来利益。

1) 双边交易

LA 提供需求响应资源,可以与各种市场参与者如零售商、发电商、系统运营商等签订双边合同达成一对一的模式^[2]。已经签订双边合同的买方可以将请求直接发送给 LA,并根据实际履约情况支付报酬。

2) 参与市场投标

LA 也可以参与能量市场和辅助服务市场的投标,例如电力现货市场(包括日前市场和实时平衡市场)。美国联邦能源管制委员会已经发布了批发市场竞争总规则,要求所有的区域输电组织(regional transmission organization, RTO)和 ISO 文件,允许零售用户的 LA 以零售用户的名义直接进入组织能源市场投标需求响应项目^[28]。LA 在日前市场的投标策略^[5]如图 2 所示,具体投标计划的制定与 LA 的控制策略相关,将在第 3 节详细介绍。

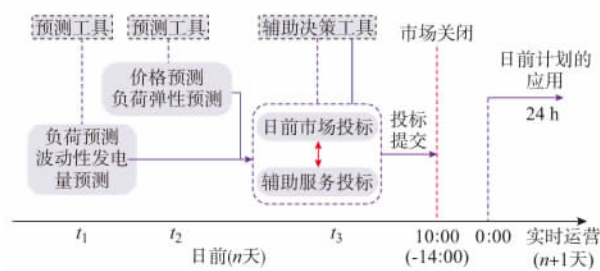


图 2 LA 在日前市场的投标策略

Fig. 2 Bidding strategy of load aggregator in the day-ahead market

2.3 LA 与其他电力系统参与者的比较

LA 与传统电力系统参与者显著的不同在于前者是专业需求响应资源的第三方整合者。

1) 与配电商的比较

配电商拥有并管理自己的电力网络设施,向电力用户提供配电服务,在一定环境下还可以是从事电力购售业务的电力企业,其零售的电能可直接来源于发电商。配电商可以从事负荷聚合业务,但是其业务与当前的配电业务有着很大的区别。

LA 可以没有电力网络设施,但是一般具有对用户负荷、储能装置以及分布式电源等电力终端设备专业的调控技术,以及与负荷侧互动的控制和通信设备,其产品为通过专业手段整合需求响应资源所实现的电力负荷调整。配电商的客户为电力终端用户,而 LA 的客户为电力系统运营商等电力市场其他参与者。

2) 与传统发电商的比较

系统运行的实质是电力平衡,发电商从事电能生产并向用户供应电能。随着需求响应技术的发展,电力用户在主动调节需求提供电力平衡服务方面将发挥更大作用。电力用户将不仅是单纯的电能使用者,而且还是需求响应资源的提供者^[29],其中前者与传统发电商的作用是相对的,后者与传统发电商的功能是相同的,即需求响应资源可向系统提供调节功率平衡的能力,即辅助服务。

根据美国加州自动需求响应示范工程可知,空调、照明等电力终端设备的需求响应速率可以达到分钟级甚至秒级^[30],且由于 LA 所控制的大量电力终端设备同时拒动的概率极低,因此 LA 提供辅助服务的可靠性通常要高于传统发电机组。但是,由于负荷数量庞大、位置分散,对于单个负荷的精确控制存在一定的难度,LA 提供辅助服务的调节精度问题是当前有待深入研究的课题。

3) 与电能批发商的比较

电能批发商与大用户一道,在市场中直接向发电商购买电能,同时向大量中小用户零售电力能源,这表明电能批发商主要从事与能源供应相关的业务,而 LA 更侧重于从细致的负荷特性分析中寻找负荷调整的潜力,借助专业的技术手段,向系统提供辅助服务等增值业务,这些内容一般不在电能批发商的主营业务中。

3 LA 的调度和控制策略

LA 要响应来自市场的请求并提供高质量的需求响应服务,就需要根据一定的策略来控制用户负荷,这类似于一般商业事务中的采购。LA 不仅要在收到需求响应请求之后迅速反应,还应该尝试预测请求,用一种更有效的方式控制用户负荷。LA 的总体控制策略为:日前市场根据用户信息以及市场信息,通过预测工具制定其控制计划(即投标计

划),并在实时市场中根据预测的偏差修正其控制计划。

3.1 预测

LA 按照时序分别进行负荷预测、波动发电量预测、价格预测和负荷弹性预测,前一时段的预测结果会影响后一时段的预测,负荷预测的结果往往会影响日前小时电价的制定(如负荷高峰时段电价上调);波动性发电量预测会影响 LA 的负荷控制决策,价格走势决定用户的响应情况,从而影响用户的负荷弹性。

1) 负荷和价格预测

LA 对所管辖范围内的单纯可调负荷和储能装置进行传统的单值负荷预测,这可以帮助其提供某些服务或预测自身的电量平衡。与 LA 的运营决策最相关的是短期负荷预测^[31],一般时间跨度为未来几小时至一周。

价格会影响用户的负荷弹性,因此 LA 还需要预测现货市场中的电价,与 LA 密切相关的是短期电价预测^[31],LA 需要预测未来一段时期内的电价,为负荷控制决策提供帮助。

2) 波动性发电量预测

分布式发电中风力发电、太阳能发电等波动性电源,其最大输出功率随时间变化,且受天气等因素的影响,LA 需要对其波动性电量进行预测^[32-36]。这可以帮助 LA 预测其自身及客户的不平衡成本,从而制定对策削减不平衡成本。波动性发电量预测需要分布式电源的详细信息以及天气预报信息,LA 与相关部门签订合同获取数据,这些数据作为预测模型的输入变量。

3) 负荷弹性预测

在 LA 的帮助下,电力用户作为需求响应资源进入电力市场,对负荷预测提出了新的要求^[37]。传统的负荷预测把用户的需求视为刚性,并不能满足 LA 的需要,从 LA 的角度看用户负荷是有弹性的^[9],且负荷弹性会影响 LA 的决策和收益,从而提出负荷弹性预测^[2]。一方面,用户可以根据电能需求结合实时电价调整其消费模式,因此电价已成为影响负控决策的重要控制变量之一;另一方面,LA 与用户签订的合同中涉及用户承诺的负荷削减,用户若不执行合同将面临着罚款,但这部分罚款不一定能抵消 LA 的损失。所以,LA 需要预测用户对于实时电价和控制信号的响应特性,并将其以不确定性数的形式量化到预测结果中。

负荷弹性预测需要考虑负荷可调能力、用户用电意愿等因素,通过用电需求曲线建模^[37-38]、用电需求对电价的反应度模型^[39-41]等研究用户的负荷特

性,在预测模型中将实时电价和控制信号等作为输入变量^[42],利用不确定性理论、风险理论等数学工具量化负荷弹性。国外不少学者对负荷弹性预测的相关问题进行了研究^[42-45],为 LA 的工作提供了帮助,但是在国内这方面的研究较薄弱,是未来负荷预测的重要研究方向。

3.2 系统对 LA 的宏观调度

LA 将来自系统运营商的不同需求响应请求收集在一起进行分析,然后结合上述预测的结果,考虑如何通过需求响应资源的优化控制响应这些请求。执行负荷控制行动之前,LA 需要将负荷控制的时间计划表发送给相关的配电系统运营商,由配电系统运营商来评估负荷控制行动是否违反电能质量的限制,并将验证结果反馈给 LA^[2]。

分析 LA 参与电力系统运行时需求响应资源的调度方式,可以将涉及 LA 业务的相关电力系统参与者分为 3 类^[27,46],分别为:需求响应资源购买者(如 ISO、输电系统运营商(transmission system operator, TSO)、配电系统运营商(distribution system operator, DSO)和发电商等)、LA、需求响应资源。其中 LA 作为中介,建立高层次的电力系统参与者和低层次的分散需求响应资源之间的联系,提供交互的接口。因此,建立 LA 的分层调度模型^[25,27,46-47],如图 3 所示。图中,PEHV 为插电式混合动力电动汽车。

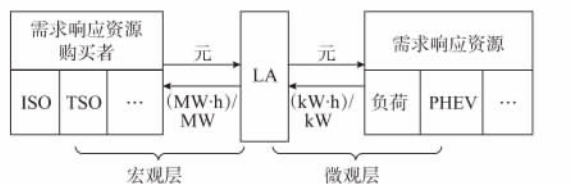


图 3 电力市场层次图

Fig. 3 Hierarchy chart of electricity market

在这种层次结构下,每个 LA 都拥有一定数量的负荷管辖权,并提供所管辖的负荷与其他电力系统参与者之间的接口。例如对于系统运营商来说,LA 相当于一个 VPP,可以接受与传统发电商相同的命令(例如:提高/降低)。LA 收到更高层次的命令后,按照其控制策略向负荷传递指令,从而实现负荷对系统命令的响应。

3.3 LA 对需求响应资源的微观控制

LA 拥有多种需求响应控制资源。如 1.3 节所述,根据不同控制资源的物理特性可以制定不同的控制策略。国内外有大量文献研究不同需求响应资源的控制方法,本节分别从实现手段和控制目标两个角度来综述 LA 对于需求响应资源的微观控制。

1) 按实现手段分类

按照实现手段可以分为基于价格和基于合同的负荷控制策略,前者属于间接控制,仍然要依赖于用户的智能响应,后者属于直接控制,依据合同的详细约定安排负荷控制行动,LA 的主要业务应该在后者。

①基于价格。LA 可以根据来自系统运营商的指令,分析用户需求弹性与价格信号的关系^[48],将能引导用户进行负荷转移或削减的价格信号发送给用户。这些指令的执行一定程度上需要依赖用户的智能响应,LA 可以帮助用户实现智能用电,如将基于小时电价的负荷优化模型用于工商业楼宇或家庭用户^[41,49],根据动态价格信号转移负荷;考虑电价和负荷的不确定性,综合优化调度和运营决策,确定用户储能装置的最佳运营方式^[50]。

②基于合同。LA 可以通过与用户签订合同获得部分电力终端设备的用电决策权,通过发送功率/温度/启停等控制信号来控制用户负荷。LA 需要优化大量用电设备之间的控制策略,如通过自动恒温装置修改温度或设定设备的启停时序,协调控制大量终端可控家电的用电策略,以达到期望的负荷削减或需求响应服务^[6,51]。

2) 按控制目标分类

根据 LA 提供给其他电力系统参与者的产品不同,它对于需求响应资源有着不同的控制目标,可分为以下几类。

①削峰填谷。LA 通过对需求响应资源进行优化控制,可以进行削峰填谷,减少电力系统负荷波动^[52],或参与现货电力市场的平衡机制。LA 可以通过优化和自动化住宅能源消耗调度框架,以及加权平均价格预测滤波器,实现系统高峰负荷的削减^[53];通过协调控制 EA 的充放电过程,使之成为系统调峰电源,削减系统峰时负荷^[54-56];通过大规模储能系统容量的优化配置,减少日负荷波动幅度^[57]。

②提供辅助服务。LA 还可以利用需求响应资源向系统运营商提供辅助服务,如调频、旋转备用和电压控制^[12]等。LA 可以通过制定暖通空调和热水器的轮控策略进行平衡监管服务^[58-59];通过对 EA 放电功率和时间进行控制,实现 EA 参与日前或实时市场,向系统提供调频备用^[60-63];通过制定风电、光伏和热电联产等分布式电源的协调控制策略,参与电力市场并提供辅助服务^[64]。

③最小化用能成本。LA 还可以将最小化用能成本作为控制目标,引导用户通过用电计划博弈,减少总的用能成本和电费支付,博弈策略是家用电器

和负荷的每日用电计划^[65];利用最新的价格和负荷预测数据滚动优化,确定平衡市场中储能装置的实时操作来最小化用能成本^[18,66]。

4 国内推广 LA 的建议与设想

很多国家和地区都有现存 LA 的实例,附录 B 介绍了美国、澳大利亚以及欧洲一些国家的 LA。借鉴国外的成功经验并结合国内的实际情况,本文提出了推广 LA 的建议和设想。

4.1 必要性分析

总体而言,当前国内电力工业仍然处于管制时代,电力价格受到严格控制,发电侧市场和用电侧市场均未放开;电网公司是垄断经营的电力批发商和零售商,其经济效益取决于售电收益,广泛应用的有序用电措施通过行政指令有效处理了电力供应短缺情况,但同时大量需求响应资源被闲置,因此,在国内探索通过 LA 实现需求响应的深度挖掘具有重要意义。

4.2 可行性分析

当前,国内对负荷侧资源的调用仍以基于行政手段的有序用电为主^[67],难以实现资源优化配置,给电力用户带来了一定的影响。与发达国家相比,需求响应工作在深度和广度上还有较大差距,尤其是电力用户的需求响应资源潜力尚未得到充分挖掘。国内拥有大量闲置的负荷调节能力,涉及工业、商业和民用等领域,同时以 EA 为主的储能单元和以风电光伏为主的分布式电源等资源广泛地接入电力系统,使得具有成本效益的需求响应资源广泛存在。

另一方面,智能电网的发展^[68]给需求响应带来了更多的机遇,智能电网基础设施的建设为需求响应资源的挖掘提供了硬件支撑,同时也给 LA 业务的推广提供了技术支持。LA 可以依托智能电网的基础设施实现与用户的实时双向互动,加强了其对于负荷侧资源的控制和调度。

而且,在当前电力管制的情形下,价格未放开,但是电网公司可以通过购买服务的方式,从第三方“负荷整合商”购买需求响应服务,从而回避了电价不能调整无法进行需求响应的问题。

4.3 建议与设想

在国内推广 LA,除了借鉴国外成熟的研究经验,还要结合现有国情和体制,本文提出了在国内开展 LA 业务的步骤和措施等建议。

1)理论层面:尽快开展有关聚合需求响应资源的理论研究,包括电力用户需求响应潜力的评估、用户负荷控制策略研究、负荷预测新思路等;同时,负

荷弹性是发电侧的可替代资源,提高合理使用需求响应资源的意识。

2)技术层面:智能电网下的基础设施是 LA 的技术支撑,也是 LA 实现负荷控制的基础。需要结合智能电网的发展,开展涵盖单纯可调负荷、储能装置、分布式电源的需求响应基础设施建设。

3)政策层面:明确并允许 LA 的整合负荷资源业务,限制电网公司采用有序用电措施,针对辅助服务进行科学合理定价,为负荷聚合业务的开展创造良好的政策环境。

①辅助服务的市场定价。通过合理的辅助服务定价机制,可以激励 LA 与发电厂竞争提供辅助服务产品。

②开放负荷侧供应体制,培育 LA 主体。允许 LA 参与组织市场和辅助服务市场的投标,为市场带来更多竞争力的同时,也给电力用户带来更多利益。

4)运营模式设想:在国内推广 LA 可以结合当前国家颁布的《电力需求侧管理办法》,根据国家电网公司开展电力需求侧管理的刚性要求,以电网公司所属节能服务公司为实施主体,发展负荷聚合公司成为新兴产业。负荷聚合公司可以是一种基于需求响应整合业务、以盈利为直接目的的专业化公司,与愿意购买需求响应资源或服务的电网公司签订合同,向其提供平衡机制、系统调峰、辅助服务等,并通过与电力用户合作实施需求响应项目,共享项目实施后产生的利益。远期该项业务可向社会开放。

除此以外,还应加快电力市场建设,通过市场的手段更好地优化有限的电力资源,使得 LA 业务得到有效的运作;加强配套的法律法规的制定,建立合理的 LA 商业运作体制,明确规定各利益相关方的作用、权利和义务,保障 LA 业务合法进入市场并引导其良性发展。

5 结语

LA 参与电力系统运营,可以为单纯可调负荷、储能装置、分布式电源等需求响应资源提供参与市场调节的机会,还可以通过专业的技术手段充分挖掘负荷资源,提供市场需要的辅助服务产品。国内对该负荷聚合技术和业务的研究远远落后于世界先进水平,而该领域资源潜力巨大,在国内有着较强的推广必要性,通过负荷聚合业务的开展可以充分挖掘闲置的需求响应资源,为电力系统的运行和电力市场的发展带来巨大效益。LA 业务的推广不仅需要理论知识和技术支撑,还需要政策环境和市场机

制建设。中国应加快该业务的研究和推广,营造宽松的运营环境,促进 LA 的发展,从而实现了对需求响应资源的深度挖掘。

附录见本刊网络版 (<http://aeps.sgepri.sgcc.com.cn/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

- [1] MOHAGHEGHI S, FANG Y, FALAHATI B. Impact of demand response on distribution system reliability [C]// Proceedings of the 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, July 24-29, 2011, Detroit, MI, USA: 7p.
- [2] IKAHEIMO J, EVENS C, KÄRKKÄINEN S. DER aggregator business: the finish case [R]. VTT-R-06961-09. Helsinki, Finland: VTT Technical Research Centre of Finland, 2010.
- [3] Process for participating load program (ancillary services/supplemental energy) [R]. California Independent System Operator, 2008.
- [4] EYER J, COREY G. Energy storage for the electricity grid: Benefits and market potential assessment guide[R]. SAND2010-0815. Albuquerque, NM, USA: Sandia National Laboratories, 2010.
- [5] BESSA R J, MATOS M A. The role of an aggregator agent for EV in the electricity market [C]// Proceedings of the 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower'10), November 7-10, 2010, Agia Napa, Cyprus: 9p.
- [6] RUIZ N, COBELO I, OYARZABAL J. A direct load control model for virtual power plant management[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2009, 24(2): 959-966.
- [7] 伍玉林, 吴文可, 张勇, 等. 合同能源管理在电网公司的实施研究[J]. 华北电力大学学报, 2011, 38(5): 59-64.
WU Yulin, WU Wenke, ZHANG Yong, et al. Implementation of energy performance contracting in power grid corporations [J]. Journal of North China Electric Power University, 2011, 38(5): 59-64.
- [8] 上海市人民政府. 上海市电力发展“十二五”规划[R/OL]. <http://www.shjn.gov.cn/upload/3841/dlgh.doc>.
- [9] FARIA P, VALE Z, SOARES J, et al. Demand response management in power systems using a particle swarm optimization approach [J]. IEEE Intelligent Systems, 2011, PP (99): 1p.
- [10] RAMÍREZ-ESCOBAR C, ALVAREZ-BEL C, GEORGANTZIS N. Controlling market power of vertically integrated firms in electricity networks: Demand response of aggregator agents[C]// Proceedings of the 2011 IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Latin America), October 19-21, 2011, Medellin, Colombia: 7p.
- [11] VALERO S, ORTIZ M, SENABRE C, et al. Methods for customer and demand response policies selection in new electricity market [J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2007, 1(1): 104-110.
- [12] 张文亮, 刘壮志, 王明俊, 等. 智能电网的研究进展及发展趋势[J]. 电网技术, 2009, 33(13): 1-11.
ZHANG Wenliang, LIU Zhuangzhi, WANG Mingjun, et al. Research status and development trend of smart grid[J]. Power System Technology, 2009, 33(13): 1-11.
- [13] 薛禹胜, 罗云虎, 李碧君, 等. 关于可中断负荷参与系统备用的评述[J]. 电力系统自动化, 2007, 31(10): 1-6.
XUE Yusheng, LUO Yunhu, LI Bijun, et al. A review of interruptible load participating in system reserve [J]. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(10): 1-6.
- [14] SCHISLER K, SICK T, BRIEF K. The role of demand response in ancillary services markets[C]// Proceedings of the 2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D'08), April 21-24, 2008, Chicago, IL, USA: 3p.
- [15] 袁智强, 张征, 祝达康. 钠硫电池储能系统在上海电网的应用研究[J]. 供用电, 2010, 27(3): 1-4.
YUAN Zhiqiang, ZHANG Zheng, ZHU Dakang. Research on the application of sodium-sulfur battery energy storage system within Shanghai power network[J]. Distribution & Utilization, 2010, 27(3): 1-4.
- [16] 刘隽. 城网钠硫电池储能系统关键技术研究课题验收[J]. 华东电力, 2012, 40(4): 647.
- [17] 国家电网公司. 国家电网钠硫电池研究项目通过国家验收[EO/BL]. [2012-08-02]. <http://www.cec.org.cn/hangyeguangjiao/kejixinxi/2012-08-02/88383.html>.
- [18] XU Y, XIE L, SINGH C. Optimal scheduling and operation of load aggregator with electric energy storage in power markets [C]// Proceedings of the 42nd North American Power Symposium (NAPS'10), September 26-28, 2010, Arlington, TX, USA: 7p.
- [19] XU Jinbiao, WONG V W S. An approximate dynamic programming approach for coordinated charging control at vehicle-to-grid aggregator[C]// Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm'11), October 17-20, 2011, Brussels, Belgium: 279-284.
- [20] BANDYOPADHYAY A, WANG L F, DEVABHAKTUMI V K, et al. Aggregator analysis for efficient day-time charging of plug-in hybrid electric vehicles[C]// Proceedings of the 2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, July 24-29, 2011, Detroit, MI, USA: 8p.
- [21] SORTOMME E, EL-SHARKAWI M A. Optimal scheduling of vehicle-to-grid energy and ancillary services[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2012, 3(1): 351-359.
- [22] 王建, 李兴源, 邱晓燕. 含有分布式发电装置的电力系统研究综述[J]. 电力系统自动化, 2005, 29(24): 90-96.
WANG Jian, LI Xingyuan, QIU Xiaoyan. Power system research on distributed generation penetration[J]. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(24): 90-96.
- [23] 丁明, 张颖媛, 茆美琴. 微网研究中的关键技术[J]. 电网技术, 2009, 33(11): 6-11.
DING Ming, ZHANG Yingyuan, MAO Meiqin. Key technologies for microgrids being researched[J]. Power System Technology, 2009, 33(11): 6-11.
- [24] 刘俊, 李仁东, 杨伟, 等. 分布式发电技术现状与应用前景综述[C]// 中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十三届学术年会论文集汇编, 2007年10月1日, 合肥.
- [25] CALLAWAY D S, HISKENS I A. Achieving controllability of electric loads[J]. Proceeding of the IEEE, 2011, 99(1): 184-199.
- [26] BRUNO S, LAMONACA S, SCALA M L, et al. Load control through smart-metering on distribution network [C]// Proceedings of the 2009 IEEE Bucharest Power Tech Conference, June 28-July 2, 2009, Bucharest, Romania: 8p.
- [27] LAMA Y S, HUANG L B, SILVA A, et al. A multi-layer market for vehicle-to-grid energy trading in the smart grid[C]// Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS'12), March 25-30, 2012, Orlando, FL, USA: 85-90.
- [28] FARUQI A, HLEDIK R, GEORGE S, et al. A national assessment of demand response potential[R]. Washington,

- DC, USA: Federal Energy Regulatory Commission, 2009.
- [29]章鹿华,王思彤,易忠林,等.高级计量架构(AMI)对智能电网下供电关系的影响[J].电测与仪表,2011,48(5):33-36.
ZHANG Luhua, WANG Sitong, YI Zhonglin, et al. Effects of advanced metering infrastructure (AMI) on relations of power supply application in smart grid[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2011, 48(5): 33-36.
- [30]KILICCOTE S, SPORBORG P, SHEIKH I, et al. Integrating renewable resources in California and the role of automated demand response [R]. Berkeley, CA, USA: Ernest Orland Lawrence Berkeley National Laboratory, 2012.
- [31]杜松怀,文福拴,李扬,等.电力系统的市场化运营—预测、计划与风险管理[M].北京:中国电力出版社,2005.
- [32]杨琦,张建华,王向峰,等.基于小波-神经网络的风速及风力发电量预测[J].电网技术,2009,33(17):44-48.
YANG Qi, ZHANG Jianhua, WANG Xiangfeng, et al. Wind speed and generated wind power forecast based on wavelet-neural network[J]. Power System Technology, 2009, 33(17): 44-48.
- [33]ZHANG Y, KA W C. The impact of wind forecasting in power system reliability [C]// Proceedings of the 3rd International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT '08), April 6-9, 2008, Nanjing, China: 2781-2785.
- [34]BACHER P, MADSEN H, NIELSEN H N. Online short-term solar power forecasting [J]. Solar Energy, 2009, 83(10): 1772-1783.
- [35]LANG S J, MCKEOGH E J. Forecasting wind generation, uncertainty and reserve requirement on the Irish power system using an ensemble prediction system [J]. Wind Engineering, 2009, 33(5): 433-448.
- [36]陈昌松,段善旭,殷进军.基于神经网络的光伏阵列发电预测模型的设计[J].电工技术学报,2009,24(9):158-163.
CHEN Changsong, DUAN Shanxu, YIN Jinjun. Design of photovoltaic array power forecasting model based on neural network [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2009, 24(9): 158-163.
- [37]康重庆,夏清,胡左浩,等.电力市场预测问题的新内涵[J].电力系统自动化,2004,28(18):1-6.
KANG Chongqing, XIA Qing, HU Zuohao, et al. New connotation of forecasting issues in electricity market [J]. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(18): 1-6.
- [38]黄永皓,康重庆,李晖,等.用电需求曲线建模及其应用[J].电工电能新技术,2004,23(1):29-33.
HUANG Yonghao, KANG Chongqing, LI Hui, et al. The model of electricity demand curve and its applications [J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2004, 23(1): 29-33.
- [39]董琳琳,周明,李庚银.用电需求对电价的反应度模型及其应用 [C]// 第二十九届中国电网调度运行会议论文集,2005年10月26-27日,上海.
- [40]NYENG P, OSTERGAARD J. Information and communication systems for control-by-price of distributed energy resources and flexible demand [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2011, 2(2): 334-341.
- [41]CONEJO A J, MORALES J M, BARINGO L. Real-time demand response model [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2010, 1(3): 236-242.
- [42]PAOLETTI S, GARULLI A, VICINO A. Electric load forecasting in the presence of active demand [C]// Proceedings of the IEEE 51st Annual Conference on Decision and Control (CDC '12), December 10-13, 2012, Maui, HI, USA: 2395-2400.
- [43]KOPONEN P, IKAHEIMO J, VICINO A, et al. Toolbox for aggregator of flexible demand [C]// Proceedings of the IEEE 2nd International Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON'12), September 9-12, 2012, Florence, Italy: 623-628.
- [44]ROSCOE A J, AULT G. Supporting high penetrations of renewable generation via implementation of real-time electricity pricing and demand response [J]. IET Renewable Power Generation, 2010, 4(4): 369-382.
- [45]PAOLETTI S, VICINO A, ZIMA M, et al. Forecasting and validation tools for distribution network with active demand [C]// Proceedings of the IEEE 2nd International Energy Conference and Exhibition (ENERGYCON'12), September 9-12, 2012, Florence, Italy: 641-646.
- [46]JOO J Y, ILIĆ M D. Adaptive load management (ALM) in electric power systems [C]// Proceedings of the International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC'10), April 10-12, 2010, Chicago, IL, USA: 637-642.
- [47]RAHMANI-ANDEBILI M. Plug-in electric vehicles (PIEVs) aggregator as a renewable source in distribution network [C]// Proceedings of the 17th Conference on Electrical Power Distribution Networks (EPDC'12), May 2-3, 2012, Tehran, Iran: 4p.
- [48]LUJANO-ROJAS J M, MONTEIRO C, DUFO-LÓPEZ R, et al. Optimum residential load management strategy for real time pricing (RTP) demand response programs [J]. Energy Policy, 2012, 45: 671-679.
- [49]CARREIRA P, AMARAL V, BARROCA B. The case for a systematic development of building automation systems [C]// Proceedings of the 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT Europe'11), December 5-7, 2011, Manchester, UK: 8p.
- [50]XUYI, XIE L, SINGH C. Optimal scheduling and operation of load aggregator with electric energy storage facing price and demand uncertainties [C]// Proceedings of the 43rd North American Power Symposium (NAPS'11), August 4-6, 2011, Boston, MA, USA: 7p.
- [51]KOCH S, MEIER D, ZIMA M, et al. An active coordination approach for thermal household appliances-Local communication and calculation tasks in the household [C]// Proceedings of the 2009 IEEE Bucharest Power Tech Conference, June 28-July 2, 2009, Bucharest, Romania: 8p.
- [52]胡泽春,宋永华,徐智威,等.电动汽车接入电网的影响与利用 [J].中国电机工程学报,2012,32(4):1-10.
HU Zechun, SONG Yonghua, XU Zhiwei, et al. Impacts and utilization of electric vehicles integration into power systems [J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(4): 1-10.
- [53]MOHSENIAN-RAD A H, LEON-GARCIA A. Optimal residential load control with price prediction in real-time electricity pricing environments [J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2010, 1(2): 120-133.
- [54]罗卓伟,胡泽春,宋永华,等.大规模电动汽车充放电优化控制及容量效益分析 [J].电力系统自动化,2012,36(10):19-26.
LUO Zhuowei, HU Zechun, SONG Yonghua, et al. Coordinated charging and discharging of large-scale plug-in electric vehicles with cost and capacity benefit analysis [J]. Automation of Electric Power Systems, 2012, 36(10): 19-26.
- [55]KEMPTON W, TORU K. Electric-drivevehicles for peakpower in Japan [J]. Energy Policy, 2000, 28(1): 9-18.
- [56]WHITE C D, ZHANG K M. Using vehicle-to-grid technology for frequency regulation and peak-load reduction [J]. Journal of Power Sources, 2011, 196(8): 3972-3980.
- [57]严干贵,冯晓东,李军徽,等.用于松弛调峰瓶颈的储能系统容量

- 配置方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(28): 27-35.
YAN Gangui, FENG Xiaodong, LI Junhui, et al. Optimization of energy storage system capacity for relaxing peak load regulation bottlenecks[J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(28): 27-35.
- [58] LU Ning. An evaluation of the HVAC load potential for providing load balancing service[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2012, 3(3): 1263-1270.
- [59] KONDOH J, LU Ning. An evaluation of the water heater load potential for providing regulation service[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2011, 26(3): 1309-1316.
- [60] HAN S, HAN S, SEZAKI K. Development of an optimal vehicle-to-grid aggregator for frequency regulation[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2010, 1(1): 65-72.
- [61] CARAMANIS M, FOSTER J M. Management of electric vehicle charging to mitigate renewable generation intermittency and distribution network congestion [C]// Proceedings of the CDC/CCC' 09, December 15-18, 2009, Shanghai, China: 4717-4722.
- [62] BESSA R J, MATOS M A, SOARES F J, et al. Optimized bidding of a EV aggregation agent in the electricity market[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2012, 3(1): 443-452.
- [63] ROTERING N, ILIC M. Optimal charge control of plug in hybrid electric vehicles in deregulated electricity market[J]. IEEE Trans on Power Systems, 2011, 26(3): 1021-1029.
- [64] YUEN C, OUDALOV A. The feasibility and profitability of ancillary services provision from multi-microgrids [C]// Proceedings of the 2007 IEEE Lausanne Power Tech Conference, July 1-5, 2007, Lausanne, Switzerland: 598-603.
- [65] MOHSENIAN-RAD A H, WONG V W S, JATSKEVICH J, et al. Autonomous demand-side management based on game-theoretic energy consumption scheduling for the future smart grid[J]. IEEE Trans on Smart Grid, 2010, 1(3): 320-331.
- [66] XU Yixing, SINGH C. Intelligent control strategy for energy storage in distribution systems[C]// Proceedings of the Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC' 12), March 27-29, 2012, Shanghai, China: 4p.
- [67] 黎灿兵, 隗仁然, 张国民. 需求响应分类及在我国的应用建议 [C]// 中国电机工程学会第十一届青年学术会议论文集, 2010年11月12-13日, 北京.
- [68] 王蓓蓓, 李扬, 高赐威. 智能电网框架下的需求侧管理展望与思考[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(20): 17-22.
WANG Beibei, LI Yang, GAO Ciwei. Demand side management outlook under smart grid infrastructure [J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(20): 17-22.

高赐威(1977—), 男, 通信作者, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向: 电动汽车接入电网、电力规划、电力市场、电力需求侧管理等。E-mail: ciwei.gao@126.com

李倩玉(1989—), 女, 硕士研究生, 主要研究方向: 电力系统运行与控制。

李慧星(1979—), 男, 硕士, 工程师, 主要研究方向: 电力系统及其自动化。

(编辑 杨松迎 章黎)

Methodology and Operation Mechanism of Demand Response Resources Integration Based on Load Aggregator

GAO Ciwei¹, LI Qianyu¹, LI Huixing², ZHAI Haibao², ZHANG Liang²

(1. Jiangsu Provincial Key Laboratory of Smart Grid Technology & Equipment, Southeast University, Nanjing 210096, China; 2. East China Grid Co. Ltd., Shanghai 200002, China)

Abstract : The purpose of the load aggregator (LA) is to provide demand response resources with potential product value and an opportunity to participate in electricity market regulation, make full use of demand-side resources by professional techniques and measures, and provide ancillary services to other market participants. Based on LA researches and experience across the world, an overview on the definition and function of LA is conducted from the perspective of integrating demand response resources. Control resources of LA are classified into three categories, i. e. the adjustable load, the energy storage and distributed generation. Then two key problems are discussed in detail, the operation mechanism, dispatch and control strategy, and the differences between LA and other participants are described. Finally, based on the overview of the existing aggregators and the actual situation in China, measures to promote the business model of LA in China are proposed.

This work is supported by National High Technology Research and Development Program of China (863 Program) (No. 2011AA05A115) and the Science-technology Program of East China Power Grid Company (No. HDDDKJ[2012]69).

Key words : demand response resources; load aggregator (LA); energy storage device; distributed generator